



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Física

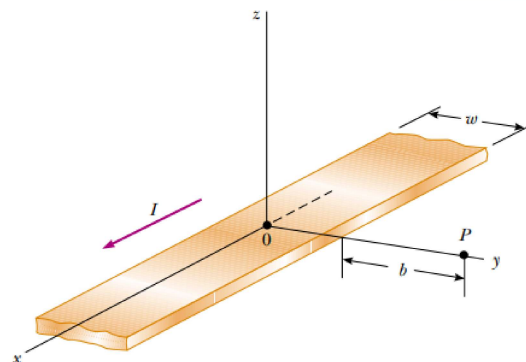
Ciclo 2021-1

EXAMEN FINAL

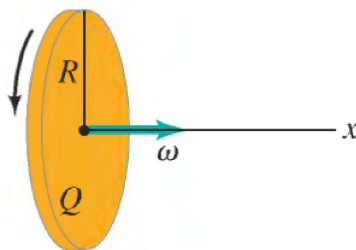
Física 3. CF2B1.

30-07-2021

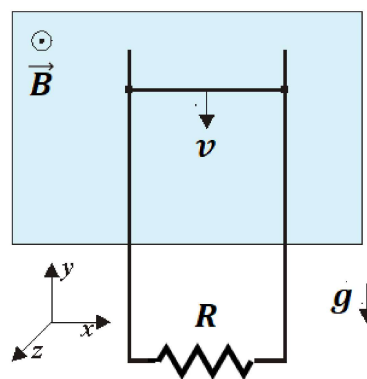
- 1) (5p) Se tiene una lámina metálica muy larga y de ancho w que conduce una corriente I a lo largo de su longitud. Calcular el vector campo magnético B en un punto P situado en el mismo plano de la placa pero a una distancia b de la placa como muestra la figura.



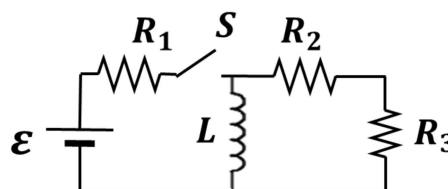
- 2) (5p) Un disco circular no conductor de radio R lleva una carga eléctrica uniformemente distribuida. El disco es puesto a girar con velocidad angular ω alrededor de un eje perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro. Calcular su momento dipolar magnético.



- 3) (5p) La figura representa un carril metálico conductor por el cual puede deslizarse una varilla horizontal, también conductora. Esta varilla tiene una longitud ℓ y está inmersa en un campo uniforme $\vec{B}$ que cae por la acción de la gravedad. Inicialmente se encuentra en reposo y no circula intensidad de corriente por el circuito. Si en ese momento se suelta, determine la ecuación de movimiento para la velocidad de la varilla y halle su velocidad en función del tiempo mientras se encuentre dentro del campo magnético. Ignore la fricción.



- 4) (5p) En el circuito RL mostrado de la figura, las resistencias son $R_1 = 14,0 \, \Omega$, $R_2 = 19,0 \, \Omega$, $R_3 = 29,0 \, \Omega$ y un solenoide con autoinductancia $L = 274 \, \text{mH}$ se conectan a una fuente cuya f.e.m ε es desconocida, de modo que el interruptor S se cierra en $t = 0 \, \text{s}$. Si la potencia máxima que consume la resistencia R_2 es $1169 \, \text{mW}$, determine la máxima energía (en mJ) almacenada en el inductor L .



Los profesores